

Lista 1 – Algoritmos e Estrutura de Dados

1. Faça um programa em C para gravação e leitura de dados em arquivo. Para isso, crie as seguintes funções, que devem receber como parâmetros o nome do arquivo e uma variável indicando se o arquivo é do tipo texto ou binário.

a) Crie uma função que receba do usuário um caractere (tipo char) e uma string (vetor de char) e armazene esses valores em um novo arquivo.

b) Crie uma função que receba do usuário 3 entradas de um registro (struct) chamado Aluno com os seguintes campos: matrícula (int), nome (vetor de char) e idade (int). Cada entrada deve ser uma posição em um vetor do tipo Aluno. Por fim, acrescente os dados dessas 3 entradas no arquivo. É importante que as informações anteriores presentes naquele arquivo não sejam apagadas.

c) Na função Main, chame a função da letra (a), chame a função da letra (b) e, por fim, leia e exiba todos os valores salvos no arquivo.

Observação: Lembre-se de fechar o arquivo ao final de cada operação.

2. Faça um programa que acha o maior e o menor inteiro dentro de um vetor de 10 inteiros. O vetor pode ser preenchido de forma aleatória ou informado pelo usuário.

Observação: usar apenas as variáveis a seguir: int *vetor, i, *maior, *menor;

3. Escreva um programa em linguagem C que solicite ao usuário a quantidade de alunos de uma turma e aloca um vetor de notas (números reais). Após a leitura das notas, imprima a média aritmética.

Observação: não deve ocorrer desperdício de memória; e após ser utilizada a memória deve ser liberada.

4. Desenvolva um programa que calcule a soma de duas matrizes MxN de números inteiros. A implementação deste programa deve considerar as dimensões fornecida pelo usuário.

Observação: represente a matriz através de variáveis do tipo int**, usando alocação dinâmica de memória.

5. O máximo divisor comum (MDC) de dois números inteiros x e y pode ser calculado usando-se uma definição recursiva:

$$\text{MDC}(x, y) = \text{MDC}(x-y, y), \text{ se } x > y$$

Além disso, sabe-se que:

$$\text{MDC}(x, y) = \text{MDC}(y, x)$$

$$\text{MDC}(x, x) = x$$

Exemplo: $\text{MDC}(10, 6) = \text{MDC}(4, 6) = \text{MDC}(6, 4) = \text{MDC}(2, 4) = \text{MDC}(4, 2) = \text{MDC}(2, 2) = 2$

Crie uma função recursiva para descrever tal definição. Crie, também, um algoritmo que leia os dois valores inteiros e utilize a função criada para calcular o MDC de x e y , e imprima o valor computado.

6. Considere um sistema numérico que não tenha a operação de adição implementada e que você disponha somente dos operadores (funções) sucessor e predecessor. Então, pede-se para escrever uma função recursiva que calcule a soma de dois números x e y através desses dois operadores: sucessor e predecessor.

7. Considere uma partida de futebol entre duas equipes A x B , cujo placar final é m x n , em que m e n são os números de gols marcados por A e B , respectivamente. Implemente um algoritmo recursivo que imprima todas as possíveis sucessões de gols marcados. Por exemplo, para um resultado de 3 x 1 as possíveis sucessões de gols são “A A A B”, “A A B A”, “A B A A” e “B A A A”.